

TD1

Une lampe électrique ponctuelle (dimensions négligeables devant les autres longueurs du problème) est suspendue à une hauteur $h = 1.4$ m au-dessus d'une table, de telle sorte à éclairer la surface de travail. Les réflexions seront négligées tout au long de l'exercice (Fig. 1).

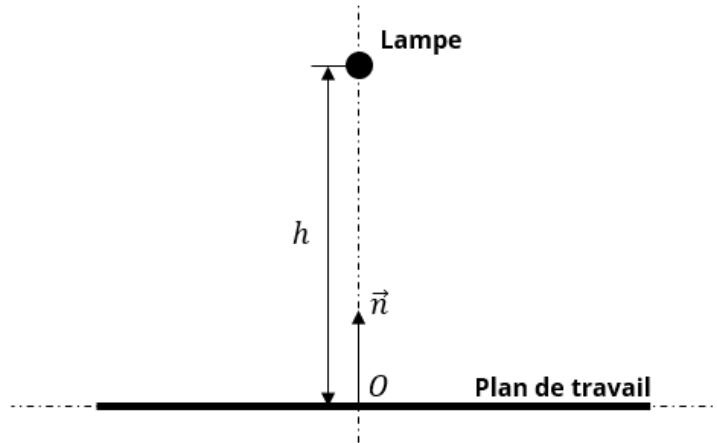


Figure 1: Schéma de la lampe au-dessus du plan de travail.

1 Éclairage par une source isotrope

On suppose ici que la lampe envoie la lumière émise dans la demi-sphère inférieure avec la même intensité dans toutes les directions. Son flux lumineux est $F = 3250$ lm.

1. Quel est l'éclairement E_0 reçu par la table directement sous l'ampoule ?
2. A quelle hauteur h' devrait-on mettre l'ampoule pour doubler l'éclairement reçu par la table ? En vous référant à la norme européenne EN 12464-1 (Annexe A), la source lumineuse permet-elle d'obtenir un éclairement suffisant au niveau de la table pour une activité de bureau, supposant qu'aucune autre source de lumière n'est présente dans la pièce ?
3. Donner l'expression littérale de l'éclairement E dû à cette lampe en un point P de l'axe du plan de travail, en fonction de la hauteur h et de la distance x de ce point au point O . A.N. : $x = 1.0$ m.
4. Tracer la courbe $f(x) = \frac{E(x)}{E_0}$, avec $E_0 = E(x = 0)$.

2 Éclairage par une source orthotrope

On remplace la source précédente par une lampe avec une indicatrice d'intensité lumineuse qui est maintenant une sphère dont la surface contient la lampe, et dont

le centre se situe sur sa normale au sol. L'intensité lumineuse suivant la verticale vaut $I_{max} = 1080$ cd.

1. Exprimer l'éclairement E dû à cette lampe en un point P de la table, en fonction de x . A.N. : $x_0 = 0$ m, $x_1 = 1.0$ m.
2. Tracer la courbe $f(x) = \frac{E(x)}{E_0}$, avec $E_0 = E(x = 0)$.
3. On place maintenant une seconde lampe identique à la même hauteur $h = 1,4$ m du plan de travail. La distance horizontale entre les deux lampes est notée D . Déterminer la distance D permettant d'obtenir un éclairement de 220 lux en un point J de l'axe du plan situé à égale distance des deux lampes. Vérifier le résultat en utilisant le graphe de la question 2.
4. Sachant que la surface du plan de travail est Lambertienne et de coefficient de réflexion $\rho = 0.3$, donner dans ce cas la luminance en J .

A Norme européenne EN 12464-1

Zones, tâches, activités	Eclairage moyen à maintenir (lux) Valeur minimal	UGR – Valeur maximale	Indice de rendu des couleurs Ra Valeur minimale
Zone de circulation et couloirs	100	28	40
Escaliers, quai de chargement	150	25	40
Magasins, entrepôts	100	25	60
Magasins de vente, zone de vente	300	22	80
Zone de caisse	500	19	80
Espaces publics, halls d'entrée	100	22	80
Guichets	300	22	80
Restaurants, hôtels Réception, caisse, concierge	300	22	80
Restaurants, hôtels Réception, caisse, concierge	300	22	80
Cuisines	500	22	80
Bâtiments scolaires, salle de classe en primaire et secondaire	500	19	80
Salle de conférences	500	19	80
Salle de dessin industriel	750	16	80
Eclairage des bureaux :			
- classement	300	19	80
- dactylographie, lecture	500	19	80
- poste CAO	500	19	80
- réception	300	22	80
- archives	200	25	80

Figure 2: Recommandations sur l'éclairage moyen minimal à maintenir, l'UGR maximal et l'Indice de Rendu des Couleurs minimal fournies dans la norme européenne EN 12464-1.